课题 5 · 老师七条意见的逐条回应

> **日期**：2026-10-30　**流程名**：XenoTransfer v1.0　**对应汇报**：第 7 次之后 本文只回答老师上次汇报提的七条意见，每条给出：我们做了什么 → 数字从哪来 → 结论是什么 → 还有什么没做到。 全部数字可追溯到 results/ 下的 JSON/日志，**没有一个是凭记忆写的。**新增的三批实验（稳定性、bootstrap、资源台账）都是本轮新跑的，跑法写在 scripts/。

0、先说结论（一页看完）

老师的问题	一句话回答
近缘/远缘/跨门分开说谁最好	**近缘：oPCA 与 scVI 打平（差 0.03，一侧不显著）；远缘：统一选 scVI；跨门：都不可行**
百分数要不要考虑稳定性	要。已给每个分数配 ±bootstrap SE 和 95% CI，并单独测了 10 个 seed 与 20 次数据扰动
跟原文结论一致吗	**不一致，而且不一致的原因查清了**：SATURN 原文赢 SAMap 119%，在我们的口径下 SATURN 只赢 SAMap，却输给 scVI；根因是「不可映射预测被丢弃」这一口径把 SATURN 抬高了 0.04–0.19
实际消耗	四个平台任务共 **11,909 CPU 秒 / ¥2.47**；oPCA 峰值内存 **1,307.9 MB**（5 次实测）
流程要有名字	建议 **XenoTransfer**（备选 CSTB / 越种）
会不会上 GitHub / DCS	GitHub 仓库已在（bernis-web/course5-prep，本地领先 63 个提交，**当前网络推不上去**）；DCS 可发布为公共流程镜像，**尚未发布**

一、近缘 / 远缘 / 跨门：分开说哪个方法最好

1.1 为什么不给一个总分

四个方法的分母不同（oPCA 100%、scVI 98–100%、SATURN 29–87%、SAMap 0–91%）、特征空间不同（9,018 共同基因 vs 每方向独立的 15,869/9,311/8,160）、训练方式不同（每方向独立 PCA vs 一次训练多方向评估）。把不同分母的分数平均，得到的是加权错觉。所以下面**只按场景分开说。**

1.2 近缘：人 ↔ 鼠（宏观同科，共享脊椎动物身体计划）

方法	人→鼠 macro-F1	鼠→人 macro-F1	两向均值
ortholog-PCA	0.6435 ± 0.0186	**0.6729 ± 0.0215**	**0.6582 ± 0.0284**
scVI	**0.6683 ± 0.0206**	0.5895 ± 0.0140	0.6289 ± 0.0245
SATURN	0.4147 ± 0.0152	0.4010 ± 0.0210	0.4079 ± 0.0256

方法	人→鼠 macro-F1	鼠→人 macro-F1	两向均值
SAMap	0.1127 ± 0.0141	0.0401 ± 0.0051	0.0764 ± 0.0136

配对 bootstrap（同一批 query 细胞重采样 2000 次）：

- 人→鼠：oPCA − scVI = **−0.0247**，95% CI [−0.0639, +0.0134]，**不显著**
- 鼠→人：oPCA − scVI = **+0.0833**，95% CI [+0.0386, +0.1238]，**显著（3.8 SE）**

结论：近缘场景 oPCA 与 scVI 打平。 一个方向 scVI 略高但不显著（Δ=−0.0247，1.27 SE），另一个方向 oPCA 显著更高（Δ=+0.0833，3.82 SE）。既然打平，oPCA 的代价（26.7 秒、不需要 GPU、峰值 1.3 GB）就成了决定性优势 → **近缘首选 ortholog-PCA，scVI 作为效果优先时的备选。**

1.3 远缘：鱼参与的四个方向（跨纲）

方向	oPCA	scVI	SATURN（现口径）	SATURN（公平口径）	同细胞配对检验结论
人→斑马鱼	0.1654	**0.4014**	0.2479	0.2051	scVI 显著赢
斑马鱼→人	0.1512	**0.4290**	0.4021	0.2139	scVI 显著赢
鼠→斑马鱼	0.2177	0.4248	0.6500	0.4513	**scVI 显著赢**（配对 Δ=−0.1713）
斑马鱼→鼠	0.4405	0.4786	0.6510	0.4585	**scVI 显著赢**（配对 Δ=−0.0709）

注意分母：SATURN「公平口径」的 n 是 988 / 1368（含不可映射预测的细胞），scVI 的 n 是 1499 / 1505。所以这两列**不能直接比大小**——鼠→斑马鱼那格 SATURN 0.4513 看着比 scVI 0.4248 高，但那是在 988 个细胞上算的，scVI 是在 1,499 个上算的。公平比较只能在同一批细胞上做，即下面的配对检验。

「公平口径」怎么定义、为什么必须给，见 §3。配对检验（同批细胞，2000 次重采样）：

- 鼠→斑马鱼：SATURN − scVI = **−0.1713**，95% CI [−0.2273, −0.1185]，**显著 scVI 赢**
- 斑马鱼→鼠：SATURN − scVI = **−0.0709**，95% CI [−0.1800, −0.0334]，**显著 scVI 赢**
- 人→斑马鱼：SATURN − scVI = **−0.2633**（现口径），**显著 scVI 赢**
- 斑马鱼→人：SATURN − scVI = **−0.2005**（现口径），**显著 scVI 赢**

结论：远缘场景统一选 scVI。 四个方向**在同一批细胞上**全部由 scVI 显著领先，其中鼠↔鱼两向正是旧口径下看起来「SATURN 大胜」的方向——结论是因为口径修正而翻转的，见 §3.3。

1.4 跨门：七鳃鳗 ↔ 小鼠（隔一个门）

方向	方法	accuracy	macro-F1	多数类基线	13 类随机猜
七鳃鳗→小鼠	oPCA	0.0575 ± 0.0020	0.0235	0.2168	0.0769
七鳃鳗→小鼠	scVI	0.0582 ± 0.0020	0.0241	0.2168	0.0769
小鼠→七鳃鳗	oPCA	0.0516 ± 0.0011	0.0257	0.3059	0.0769
小鼠→七鳃鳗	scVI	0.0457 ± 0.0011	0.0267	0.3059	0.0769

结论：跨门场景这一族方法都做不了。 accuracy 4.6–5.8%，**低于 13 类随机猜的 7.69%**，离多数类基线差 4–6 倍。两个方法的差距（0.0007–0.0059）远小于 bootstrap SE，不构成差别。

这条是有价值的**负结果**：门内人→鱼时 scVI 是 oPCA 的 2.4 倍，到跨门两者一起塌到 0.06 量级。说明「越远越要靠潜空间方法」这个规律**在跨门这一步中断了**，不是换个方法能补的。

1.5 三场景总表（可直接放进汇报页）

场景	首选	次选	不推荐	依据强度
近缘（人↔鼠）	ortholog-PCA	scVI（不显著落后）	SATURN / SAMap	配对检验 + 10 seed 稳定性
远缘（鱼四向）	**scVI**	—	SATURN / SAMap	同细胞配对检验，四向全部显著
跨门（七鳃鳗↔鼠）	**都不可行**	—	—	低于随机猜、未超多数类基线

三条限定语必须随表出现：① 全部是 transductive / in-sample，不是留出评估；② 四个方法分母不同，macro-F1 不能当绝对排名；③「不推荐」不等于「方法差」——只在本项目 1,500 细胞/物种的规模下成立。

二、百分数要考虑稳定性：加 ±偏置

老师说的「一个方法测十次可能有十种结果」，我们拆成三种不确定性分别测了：

不确定性来源	怎么测	结果
随机种子（模型的随机初始化）	oPCA 跑 10 个 seed（0–9），只改 PCA 的随机 SVD 种子	accuracy SD **0.0017–0.0059**（0.17–0.59 个百分点）
数据抽样（换一批细胞会怎样）	每物种随机抽 90% 细胞，跑 5 次	accuracy SD **0.0056–0.0282**（最大 2.8 个百分点）
基因抽样（换一批同源基因会怎样）	每物种随机抽 90% 基因，跑 5 次	accuracy SD **0.0084–0.0341**（最大 3.4 个百分点）
评测集抽样（这批 query 细胞代表谁）	bootstrap 重采样 query 细胞 1000 次	SE **0.0070–0.0260**，已换算成每格的 ±

2.1 oPCA 稳定性明细（results/stability-20261030/aggregate.json）

方向	10 seed 均值 ± SD	极差	细胞 90% 重采样	基因 90% 重采样
人→鼠	0.8585 ± 0.0017	0.0060	0.8462 ± 0.0238	0.8638 ± 0.0121
鼠→人	0.7352 ± 0.0025	0.0072	0.7402 ± 0.0214	0.7318 ± 0.0133
人→斑马鱼	0.1821 ± 0.0032	0.0100	0.1832 ± 0.0111	0.2003 ± 0.0240
斑马鱼→人	0.1755 ± 0.0030	0.0098	0.1795 ± 0.0059	0.1776 ± 0.0084
鼠→斑马鱼	0.2646 ± 0.0021	0.0073	0.2581 ± 0.0056	0.2567 ± 0.0210
斑马鱼→鼠	0.5769 ± 0.0059	0.0173	0.5568 ± 0.0282	0.5670 ± 0.0341

这张表本身就是答案：种子影响极小（≤0.6 个百分点，因为 oPCA 没有随机初始化，只有 PCA 的 randomized SVD），**真正的不确定性来自数据**（换 10% 细胞，斑马鱼→鼠能差 2.8 个百分点；换 10% 基因差 3.4 个百分点）。

所以「十次十个结果」是真的，但它来自**换数据**，不是来自换种子。汇报时应该报 **X ± SE**，并说明这个 SE 覆盖的是评测集抽样 + 数据抽样。

2.2 每个分数现在都配了偏置（示例，完整表见附表 A）

方向	方法	macro-F1	±SE	95% CI
人→鼠	oPCA	0.6435	±0.0186	0.6051 – 0.6780
人→鼠	scVI	0.6683	±0.0206	0.6261 – 0.7062
人→鼠	SATURN	0.4147	±0.0152	0.3868 – 0.4454
人→鼠	SAMap	0.1127	±0.0141	0.0842 – 0.1398
鼠→斑马鱼	SATURN	0.6500	±0.0259	0.5937 – 0.6964
鼠→斑马鱼	scVI	0.4248	±0.0155	0.3934 – 0.4552

读法：两个方法的 CI 重叠 ≠ 打平，所以打平时我们改用**配对** bootstrap（同一批细胞同时喂给两个方法），这个检验更灵敏，也是 §1.2–1.3 那些 p 值的来源。

2.3 口径变更（必须交代）

本轮发现旧交接文档里 oPCA 的四个鱼方向用的是 **v98 口径**（斑马鱼方向的同源映射没取反，是个已修 bug）。修正版（FIXKEY）的差：

方向	v98 macro-F1	FIXKEY macro-F1	Δ
人→斑马鱼	0.1682	0.1654	−0.0028
斑马鱼→人	0.1585	0.1512	−0.0073
鼠→斑马鱼	0.2314	0.2177	−0.0137
斑马鱼→鼠	0.4396	0.4405	+0.0009

差值都在 0.014 以内，**不改变任何结论**，但文档必须统一到 FIXKEY。人↔鼠两向完全不变。

三、我们的结论跟原文一样吗？不一样，原因如下

3.1 三篇原文各自说了什么

原文	作者的核心主张	我们复现了吗
SATURN（Nat Methods 2024, DOI 10.1038/s41592-024-02191-z）	在蛙↔斑马鱼胚胎数据上，SATURN 标签迁移 **85.8% 中位准确率，比第二名 SAMap 高 119%**；并明确写「SAMap 保不住细胞类型，Harmony/scVI/Scanorama 根本无法整合两个物种」	**方向一致，幅度不一致**：我们也是 SATURN > SAMap，但 SATURN **输给 scVI**
SAMap（eLife 2021, DOI 10.7554/eLife.66747）	在**同门内**用全同源图能跨远缘物种映射细胞类型；限制是「一对一同源基因不够用」	**部分一致**：SAMap 在我们的数据里几乎无信号（macro-F1 0.04–0.11）
HEART（Science 2026, DOI 10.1126/science.adw0855）	27 物种心脏图谱，用 SATURN 整合 ~16 物种 ~47.9 万细胞	没有复现，我们只用了它的小子集

3.2 三条不一致，以及为什么

不一致 ①：SATURN 原文说 scVI「无法整合两个物种」，我们的 scVI 是远缘最好的。

原因是我们改了一件事：原文的 scVI 是**纯无监督整合**（只对齐分布，不迁移标签），标签迁移能力是间接的。我们的 scVI 是**「先整合潜空间，再在潜空间里做 KNN 标签迁移」**——这是我们自己加的评估层，不是原文说的那个用法。所以两句话不矛盾：原文说的「整合不了」是讲嵌入质量；我们说的「最好」是讲这个嵌入上的标签迁移。

这恰恰说明一件事：**「整合得好」和「能迁移标签」是两个不同的能力，不能混着说。**

不一致 ②：SATURN 原文赢 SAMap 119%，我们只赢 SAMap、输给 scVI。

除了 ①，还有一个我们自己的口径问题，见 3.3——**这是本轮最重要的发现。**

不一致 ③：samap 在我们这里几乎无信号，原文却能映射跨越门（海绵到小鼠）。

三个已知原因：

1. **规模差 300 倍**：原文用完整图谱，我们每物种 ~1,500 细胞。SAMap 依赖基因-基因图上的细胞邻域结构，细胞越少图越稀。

2. **我们只喂一对一同源基因**（人鼠 15,869 / 人鱼 9,311 / 鼠鱼 8,160），原文明确说 SAMap 的关键是**全同源图**（含 many-to-many 与旁系同源）。只用 1:1 等于砍掉它最强的部分。

3. **同源关系来源不同**：原文用 BLASTP 蛋白序列相似度建图，我们用现成的直系同源表。

所以「SAMap 不行」这句话**不能说**，只能说「SAMap 在本项目的 1,500 细胞 / 1:1 同源约束下无信号」。这是必须在汇报里加上的限定语。

3.3 最重要的发现：SATURN 的分数被评价口径抬高了

问题：oPCA 和 scVI 的预测只可能落在训练用的 8–9 个 coarse 类里，**永远不可能预测出 coarse 空间之外的标签。**SATURN 输出的是原始细胞类型，会预测出 Orthers、Ventricular Cardiomyocyte、Red blood cell 这类**映射不到 coarse 空间**的标签。

旧口径（沿用至今）是：**这些预测直接丢掉，细胞也从分母里剔除。**

后果是**按预测结果筛样本**——只保留 SATURN「预测恰好可映射」的细胞。这不是公平比较。

量化（results/bootstrap-20261030/saturn_convention.json）：

方向	旧口径 n	公平口径 n	被丢掉	旧口径 macro-F1	公平口径 macro-F1	抬高
人→鼠	1309	1398	89	0.4147	0.3402	+0.0745
鼠→人	857	992	135	0.4010	0.3118	+0.0892
人→斑马鱼	1032	1047	15	0.2479	0.2051	+0.0428
斑马鱼→人	642	1378	736	0.4021	0.2139	**+0.1882**
鼠→斑马鱼	459	988	529	0.6500	0.4560	**+0.1940**
斑马鱼→鼠	912	1368	456	0.6510	0.4588	**+0.1922**

被丢掉的预测标签长这样：

- 斑马鱼→人：Orthers 865 个
- 鼠→斑马鱼：Adipocyte 451 个、Cardiomyocyte 274 个
- 斑马鱼→鼠：Ventricular Cardiomyocyte 350 个、Orthers 100 个

影响：鼠↔鱼两个方向的结论从「SATURN 0.65 大胜 scVI 0.42」变成「**scVI 显著更好**」。这不是小修，是结论翻转。

我们怎么处理：两个口径都报，标注哪一个是对外口径。建议对外用**公平口径**（保留细胞、不可映射预测算错），因为只有它和其他三个方法可比。

3.4 顺带查出的两个映射表问题（需要导师签字时一并确认）

映射	现状	问题
斑马鱼 Orthers → neural	active	「其他」被映射成「神经」，跨门比较里这是 865 个细胞的错误归属来源
小鼠 Valve → fibroblast	active	瓣膜映射成成纤维，可辩护但需标注
斑马鱼 Perivascular cells → smooth_muscle	active	周细胞映射成平滑肌，同样需标注

config/heart-celltype-map-v1.tsv 的 38 行 reviewer 列**仍然全是 pending**，而且这张表要改三行。签字的时机应该是「改完再签」，不是现在签。

3.5 跨门 macro-F1 有一处不可复现（如实报告）

results/phase-20261022/crossphylum/metrics.json 里存的 macro_f1_union 是 0.0711 / 0.0732 / 0.0652 / 0.0802，但**用同一文件里的混淆矩阵重算得到 0.0235 / 0.0257 / 0.0241 / 0.0267**，差约 3 倍。

- accuracy 完全对得上（0.057506 / 0.051586 / 0.058219 / 0.045684，混淆矩阵反算一致）；
- 混淆矩阵总数 = n_q（14,016 / 41,678），没有截断；
- 用原脚本 scripts/crossphylum_lamprey_mouse.py 里的 macro_f1() 函数直接重算，也得 0.0235。

所以那四个 macro-F1 的来源不明，大概率是当时另存的一版结果或不同的类集合。本轮统一改用**可从混淆矩阵复现的 0.0235–0.0267**，本文 §1.4 用的是这一组。

这条对结论的影响是「负结果更强」，因为多数类基线的 macro-F1 我们也算了：

方向	多数类	基线 accuracy	基线 macro-F1	oPCA	scVI	旧存值
七鳃鳗→小鼠	OPC	0.2168	**0.0274**	0.0235	0.0241	0.0711 / 0.0652
小鼠→七鳃鳗	Granule_like	0.3059	**0.0360**	0.0257	0.0267	0.0732 / 0.0802

用可复现的口径，**两个方法的 macro-F1 都低于「全场都猜最多的那一类」的 macro-F1**（0.0235 < 0.0274；0.0257 < 0.0360）。旧存值看起来高于基线，反而会让人误以为「有一点点信号」。所以换口径后，跨门这条负结果更硬：不是「差」，是「连无信息基线都没超过」。

四、实际消耗：时间、内存、钱

4.1 平台任务台账（results/phase-20261030/resource-ledger.json）

数据来自平台 API getUserTaskById 的 analyseDuration（实际计算秒数，已扣排队）与 analysisAmount（人民币）。

方法	任务号	规模	实际计算	账单时长	资源档	费用
oPCA (FIXKEY)	W202610150090794	4,606 × 15,869	866 s (14m26s)	926 s	2c8g	¥0.19
scVI 门内	W202610190042919	4,606 × 9,018	916 s (15m16s)	976 s	2c8g	¥0.20
scVI 跨门	W202610220063725	55,694 × 6,222	9,773 s (2h43m)	9,833 s	2c8g	¥2.06
SAMap 联合嵌入	W202610260103163	4,606 细胞	354 s (5m54s)	414 s	1c4g	¥0.02
合计	4 个任务	—	**11,909 s (3h18m)**	12,149 s	—	**¥2.47**

注意：跨门那一次占了总费用的 84%（¥2.06 / ¥2.47），因为细胞数从 4,606 涨到 55,694（12 倍），耗时涨了 10.7 倍——**近似线性，不是平方。**

4.2 本地白盒测量（results/resource-20261030/resource_summary.json）

平台任务记录**不返回峰值内存字段**，所以内存只能本机测。方法：在被测进程内部读 GetProcessMemoryInfo 的 PeakWorkingSetSize（不是外部轮询——外部轮询会读到轮询器自己的数值，我第一次就踩了这个坑）。

指标	值（5 次重复）
墙钟时间	**26.68 s**（25.52 – 26.92）
峰值工作集	**1,307.9 MB**（1,306.6 – 1,308.3）
峰值提交内存	1,317.2 MB
进程数	1（单进程，无并行）
复现性	6 个冻结 accuracy 100% 复现

oPCA 那 1.3 GB 几乎全是数据本身：3,063 细胞 × 15,869 基因 × float64 的稠密矩阵 ≈ 389 MB，加上三个物种的全基因矩阵副本。

4.3 已知缺口

缺口	说明
SATURN 的 CPU/内存	GPU 任务，平台不记录这两个字段，本地也没重跑
scVI / SAMap 峰值内存	只有早期单次记录（scVI 门内 2.37 GB、跨门 3.63 GB），未重复测量
没有受控 benchmark	资源档不同（2c8g vs 1c4g）、输入规模不同，只能回答「大概多久、大概多少内存」，不能做性能排名

要变成受控 benchmark 的最小方案：固定输入 + 固定资源档 + 每方法 3 次 + 只统计实际计算 + 内存取 cgroup memory.peak。成本估计 ¥1–2，**本轮未做。**

五、流程要有名字

5.1 建议命名

主推：XenoTransfer（希腊语 xeno-「异种」+ transfer「迁移」）

- 名字直接点出任务：跨物种标签迁移
- 不绑定具体算法，将来加方法不用改名
- 缩写 XT，版本号写成 XenoTransfer v1.0
- 仓库名 / 镜像名都可以沿用：xeno-transfer / g5-xenotransfer-container

备选三个：

名字	含义	优点	缺点
CSTB	Cross-Species Transfer Benchmark	学术、直白	像组织缩写，不响亮
越种 (YueZhong)	跨过物种	中文好记，汇报好念	英文场景不好用
BridgeCell	给细胞搭桥	形象	容易和已有工具撞名

5.2 命名后要连带改的东西

位置	现在	改成
交接文档标题	课题 5 总交接文档	XenoTransfer v1.0 · 总交接文档
容器镜像名	g5-opca-container	g5-xenotransfer-container
仓库 README 首行	course5-prep	XenoTransfer — cross-species label transfer benchmark
流程 WDL 名	opca_v2 / scvi_cross2 / runsamap	保留（历史任务号绑定，改了追溯就断），在文档里说明「三个子流程，同属 XenoTransfer」

注意：DCS 平台上的历史任务号（W2026...）已经和旧流程名绑定，改名会让「任务号 → 流程」追溯断链。所以流程名不改，只在文档层面统一叫 XenoTransfer。

六、会不会上 GitHub / 发到 DCS

6.1 GitHub：仓库已经在，但推不上去

项	状态
远端	https://github.com/bernis-web/course5-prep.git（已配置）
当前分支	codex/teacher-reply-report-prep
本地 vs 远端	**本地领先 63 个提交**（0 63），即远端落后
推送测试	**失败**：Failed to connect to github.com port 443
原因	全局 git 代理指向 127.0.0.1:12000，该端口**没有进程监听**；去掉代理后直连也超时（21 秒）
结论	代码在本地完整，**等网络恢复即可推送**，内容不需要返工

要发之前必须做的三件事（现在还没做）：

1. **清临时文件**：仓库根目录有 100+ 个 .tmp-*、v98_b64_p*.txt、tmp-dcs-*.js 等调试残留，需要 .gitignore 或删除；
2. **查凭据泄漏**：wheelhouse/.token（425 B）等文件必须确认不含平台 token 后再决定是否入库；
3. **补 LICENSE 与 README**：现在 README 是内部交接口吻，对外要重写。

6.2 DCS：可以发，但没发

路径	状态	说明
发布为**公共流程**	未做	平台有「发布到公共库」入口（api/publib/dcsApp/...），三个子流程都具备条件
发布为**公共镜像**	未做	g5-canary-pinned 证明构建通道可用（2026-09-21 20:43 成功），但本次「镜像管理」页**前端渲染失败**（内容 iframe 恒 display:none、innerText 为空），需人工点击
发布为**公共数据**	不建议	数据来自 HEART / LBSPA 原文，转载受原文许可约束，只放衍生指标与脚本

结论：GitHub 是「等网络」；DCS 是「等一次人工点击」。两件都不是技术问题。

6.3 本轮实测的镜像页故障（供老师判断是否需要联系平台）

检查项	结果
侧边栏「镜像管理」	可点击、能高亮为 active
URL	#/project-management/P20260920085640327/image，title 变「镜像管理」
内容区	el-main 的 innerText 长度为 **0**，页面只显示加载动画
iframe	存在 2 个，src 都是 https://www.dcs.cloud/，display:none，0×0
网络请求	进入该页后**没有发出任何镜像相关的 API 请求**（/api/... 只有项目信息那几个）
对照	「数据管理」「任务管理」页正常渲染，说明不是账号或权限问题

即：**前端路由切过去了，但对应的 Vue 子应用没启动。**这是平台前端问题，不是我们的操作问题。已经写好的人工步骤在 docs/execution/20261028-platform-image-manual-steps.md。

七、本轮新增的实验与产物（可复核）

产物	内容	脚本
results/stability-20261030/	10 seed + 5 细胞扰动 + 5 基因扰动，共 20 次完整运行	scripts/stab_campaign.py + scripts/opca_stability_run.py
results/resource-20261030/	5 次重复的时间/峰值内存	scripts/resource_sweep.py + scripts/memprobe_run.py
results/bootstrap-20261030/bootstrap.json	四方法 × 六方向的 SE 与 95% CI，**全部与冻结值逐格对齐（0 mismatch）**	scripts/bootstrap_ci.py
results/bootstrap-20261030/pairwise.json	13 组配对检验	scripts/pairwise_significance.py
results/bootstrap-20261030/saturn_convention.json	SATURN 丢标偏差量化	scripts/saturn_convention_audit.py
results/bootstrap-20261030/saturn_vs_scvi.json	两种口径下的配对 SATURN vs scVI	scripts/saturn_vs_scvi_paired.py
results/bootstrap-20261030/crossphylum.json	跨门 bootstrap	scripts/bootstrap_crossphylum.py
results/phase-20261030/resource-ledger.json	四个平台任务的 CPU 与费用台账	scripts/resource_ledger.py

关键校验：scripts/bootstrap_ci.py 在跑 bootstrap 之前会先把 point estimate 和冻结值逐格对比，**任何一格不一致就直接退出。**当前 22 格全部 matches_frozen = true，所以这些 CI 是挂在已验证的数字上的。

附 A • 完整「分数 ± 偏置」表

见 §2.2 的示例；完整 22 行（四方法 × 六方向，SAMap 只有三个方向有值）在 results/bootstrap-20261030/bootstrap.json 的 methods.*.*.{mf1, mf1_se, mf1_ci95, acc, acc_se, acc_ci95}。

附 B • 本文数字来源

数字	来源
四方法逐方向 macro-F1 / accuracy	oPCA: results/phase-20261010/opca-fixkey-recovered-20261015/metrics.json；scVI: results/phase-20261019/scvi-cross-species/recomputed_union.json；SATURN/SAMap: results/phase-20261017/unified-coarse-macro-f1/unified-coarse-macro-f1.json
所有 ±SE / 95% CI	results/bootstrap-20261030/bootstrap.json
配对检验 p 值	results/bootstrap-20261030/pairwise.json
SATURN 口径偏差	results/bootstrap-20261030/saturn_convention.json
稳定性（seed / 细胞 / 基因）	results/stability-20261030/aggregate.json
本地时间/内存	results/resource-20261030/resource_summary.json
平台 CPU / 费用	平台 API getUserTaskById，台账在 results/phase-20261030/resource-ledger.json
跨门 accuracy / 多数类	results/phase-20261022/crossphylum/metrics.json
SATURN 原文 85.8% / 119%	Nature Methods 2024, DOI 10.1038/s41592-024-02191-z，正文 Results 段
SAMap 原文主张	eLife 2021, DOI 10.7554/eLife.66747，摘要